

RELATÓRIO- SISTEMA AEROCODE

RODOLFO FERREIRA VENÂNCIO – 2DSM

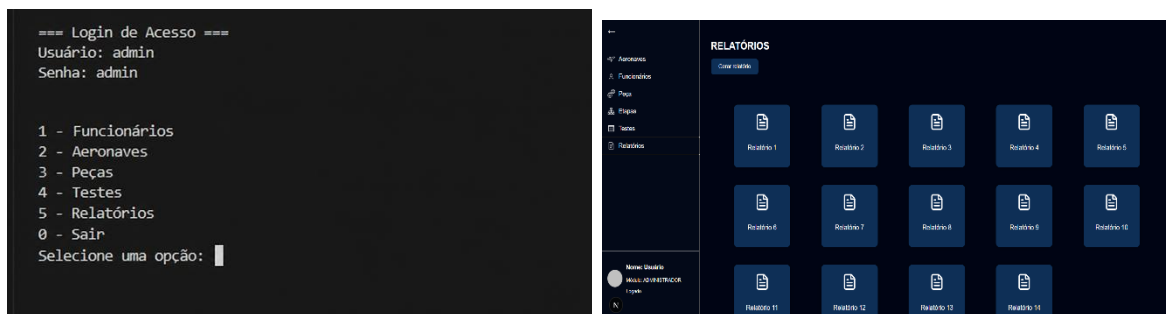
Introdução

Este material descreve a trajetória de estruturação e prototipagem da camada visual do software de Gerenciamento de Manufatura Aeronáutica Aerocode. O foco reside na criação de ativos de design fundamentais, como wireframes e diagramas de interação, que servirão de suporte para a posterior construção técnica da aplicação web.

O objetivo central é transitar da interação via terminal para um ecossistema gráfico dinâmico que simplifica o acompanhamento do setor aéreo. A lógica da plataforma foi organizada para contemplar três categorias de usuários — Administrador, Engenheiro e Operador — integrando filtros de permissão que restringem o acesso às funcionalidades de acordo com o nível de competência e responsabilidade de cada integrante.

O desenvolvimento é fundamentado no modelo de Single Page Application (SPA) operado via React.js, garantindo alta disponibilidade, transições fluidas para o usuário e escalabilidade do sistema através de uma arquitetura composta por módulos independentes.

Figura 1: Comparativo entre a interface CLI original e a nova GUI web



Objetivos Estratégicos

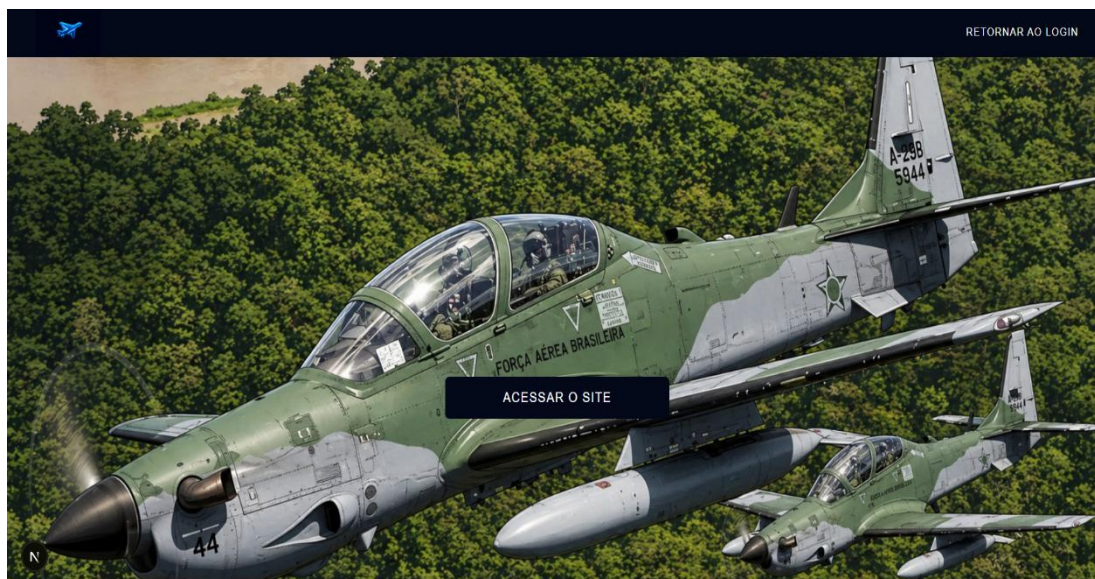
Modernização da Plataforma: Converter a interface textual existente em uma solução gráfica web integrada

Otimização da Experiência do Usuário: Implementar sistema de navegação personalizado conforme hierarquia organizacional.

Padronização Visual: Criar guias de interface unificadas para orientar o ciclo de desenvolvimento.

Adaptação Multiplataforma: Construir arquitetura flexível que se adapte a diferentes dispositivos e tamanhos de tela.

Figura 2: Proposta de valor da nova interface gráfica.



Público-Alvo

A plataforma Aerocode destina-se a corporações da indústria de aviação, com ênfase em profissionais de engenharia de manufatura e aeroespacial encarregados do monitoramento e da regulação dos ciclos de fabricação.

Hierarquia das Telas e Permissões (Regras para cada módulo)

Cargo	Módulos Acessíveis	Funções Principais
Administrador	Aeronaves, Peças, Etapas, Funcionários, Testes, Relatórios	Controle total do sistema, acesso a todas funcionalidades.
Engenheiro	Aeronaves, Peças, Etapas, Testes, Relatórios	Gestão técnica da produção.

Operador	Aeronaves, Funcionários, Peça e Etapas	Gestão de etapas e cadastro de peças (pode apenas ver aeronaves e funcionários).
----------	---	--

Matriz de Permissões Detalhada

Administrador

Ingresso irrestrito a todas as utilidades da aplicação, contemplando:

Consulta, inserção, ajuste e deleção em cada módulo funcional.

Domínio integral de pessoal, aviões, peças, fases e ensaios.

Confecção e exame de demonstrativos de gestão.

Vinculação de colaboradores a tarefas particulares.

Engenheiro

Atribuições especializadas para o monitoramento da cadeia produtiva:

Observação de frota e do quadro funcional.

Cadastramento e supervisão de componentes e partes.

Manejo total do fluxo de etapas (abertura, partida, busca, conclusão).

Governança de verificações e redação de informativos técnicos.

Operador

Entrada de rotina para a realização de fluxos de manufatura:

Leitura de registros sobre veículos e força de trabalho.

Registro e catálogo de novos itens.

Administração da sequência de passos (registro, ativação, consulta, finalização).

Designação de profissionais para estágios específicos.

Requisitos Funcionais

Sistema de autenticação com identificação de nível de permissão.

Tela de seleção de módulos com filtragem baseada no cargo do usuário.

Navegação lateral persistente com adaptação dinâmica das opções.

Módulos completos: Aeronaves, Peças, Etapas, Testes, Funcionários e Relatórios.

Operações CRUD locais com dados mockados para prototipação e visualização prévia.

Design orientado à usabilidade e clareza visual.

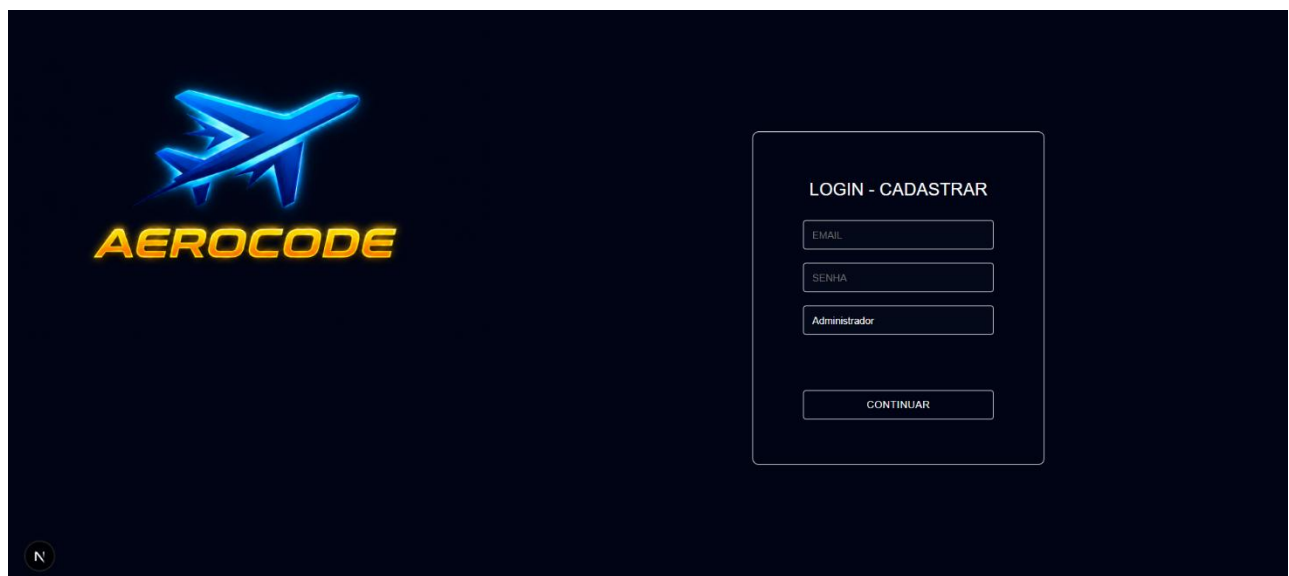
Estrutura do Figma

Link Figma:

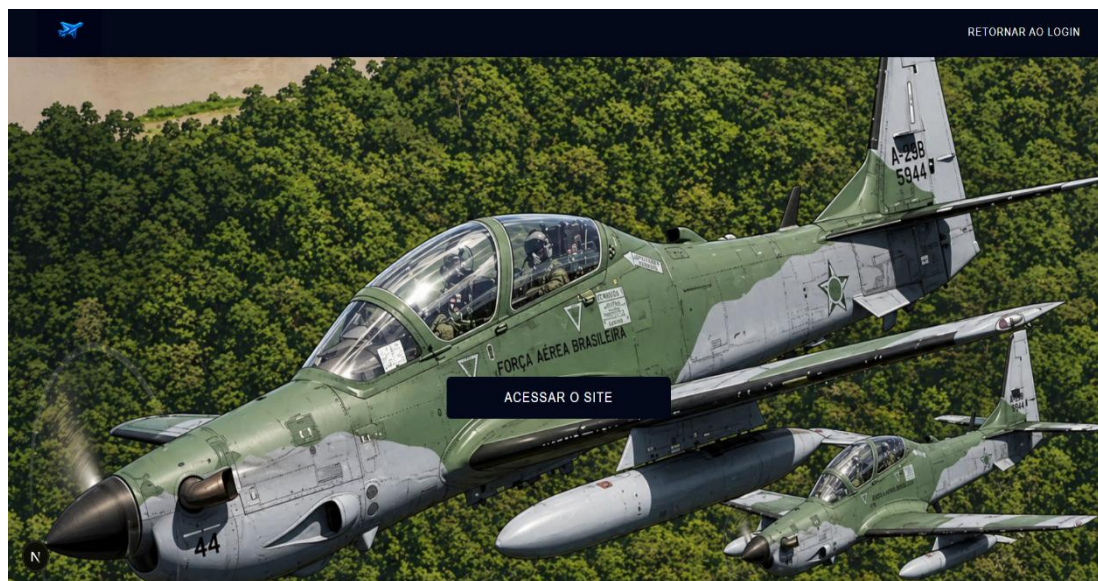
<https://www.figma.com/make/1k5Uy2yAxkXOtTRJL8ijKy/Cart%C3%A3o-de-vidro-fosco?t=GWN5JXKe15vLpfOd-1>

Telas Principais

Tela de Login – Interface de autenticação com verificação de perfil de acesso. **Figura 4:** Fluxo completo de telas da aplicação.

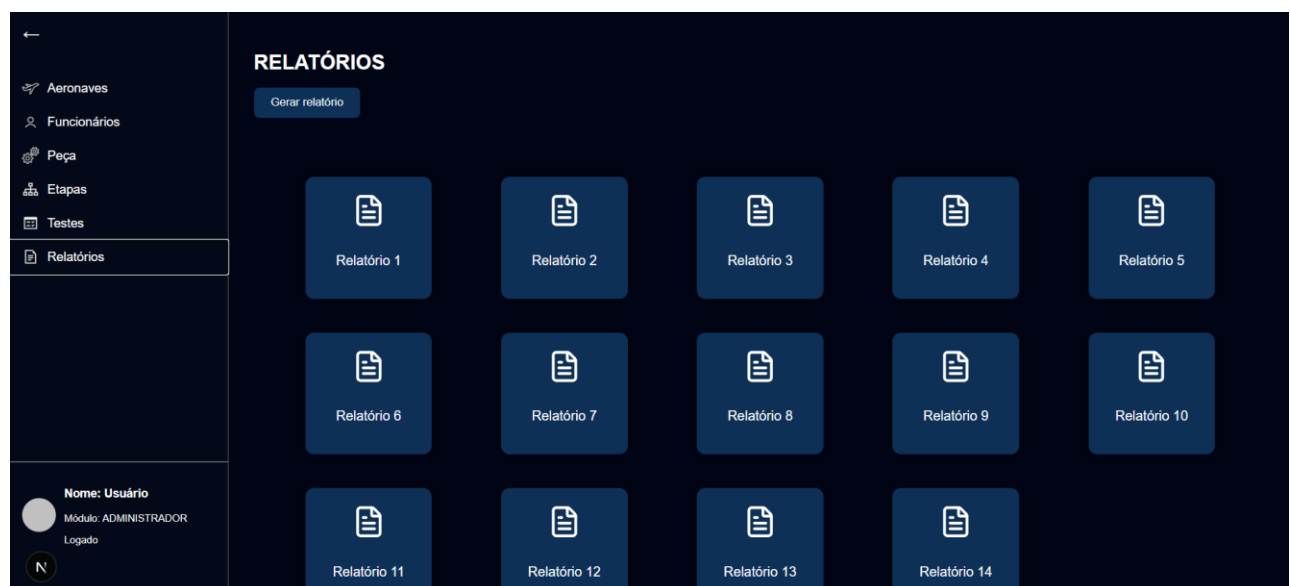


home page – Tela de boas vindas pós autenticação. **Figura 5:** tela home page.



Main page– Dashboard com diferentes tópicos do site.

Figura 6: Imagem de tela com todas opções navegáveis do site.



Arquitetura Técnica

A arquitetura em React e Next.js fundamenta uma Single Page Application composta por: Interface de autenticação inicial. Página de entrada ao portal exibindo lema institucional. Composição modularizada por diretórios (/veiculo, /colaborador, /fase, etc.). Sidebar com ajuste de permissões. Repositório de informações fictícias por domínio para validação da camada visual. Administração de fluxos via React Hooks.

Conclusão

A criação do Figma e das telas de navegação são a base do projeto, garantindo uma interface prática e intuitiva.

Agora, o projeto parte para a codificação em React e Next.js. O objetivo é entregar uma interface de aplicação, agradável, intuitiva e de fácil manuseio, assim facilitando o uso da ferramenta para o usuário